UNIVERSIDAD ANÁHUAC QUERÉTARO

Actividad · El diagrama de clases de tu sistema

Ingeniería de Software I · SIS3407 · Unidad 4, Diseño orientado a objetos · Participación en clase

ALUMNO
Oliver Sebastián Albores Ramírez

MATRÍCULA
00562081

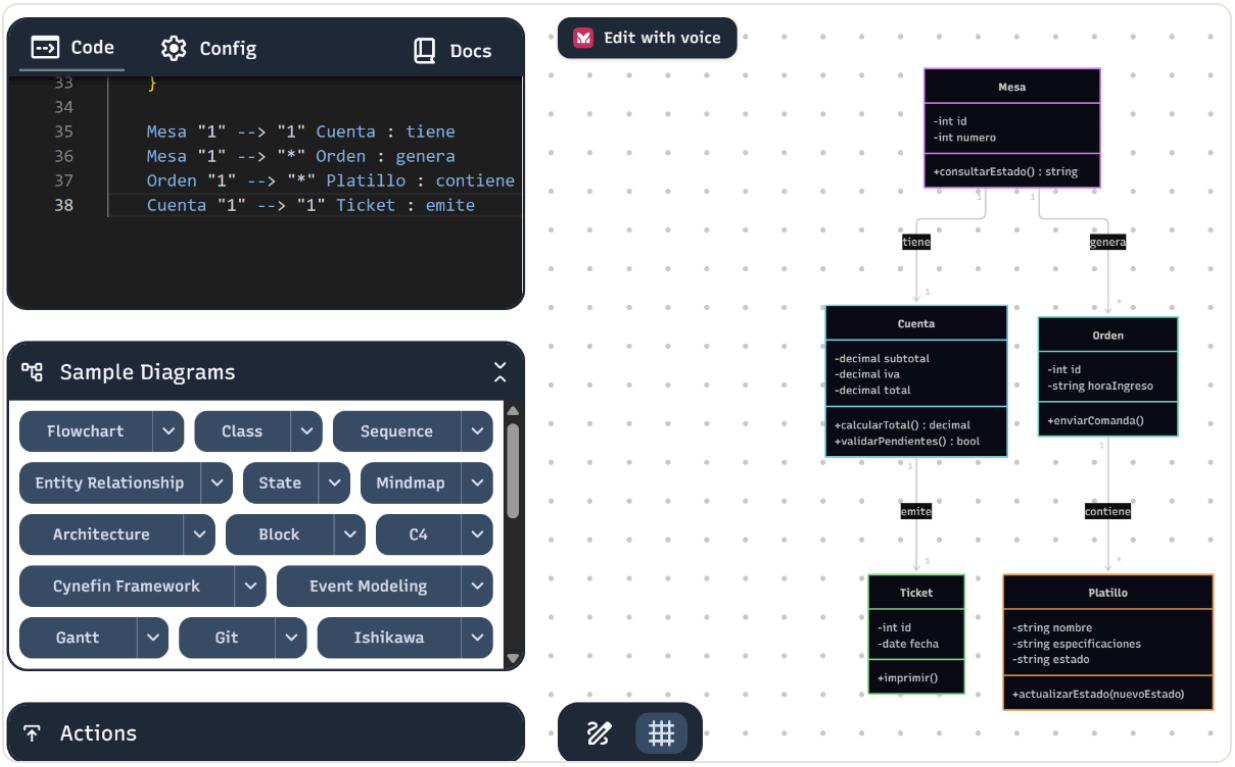
SISTEMA
POS/KDS Express Restaurante

FECHA DE ENTREGA
8 de noviembre de 2026 a las 11:44 a.m.

FOLIO
1LVOJ9Y

TIEMPO TOTAL DE ESCRITURA
35:00

Diagrama de clases



Código de Mermaid

```
classDiagram
class Mesa {
-int id
-int numero
+consultarEstado () string
}
class Orden {
-int id
-string horaIngreso
+enviarComanda()
}
class Platillo {
```

```
-string nombre
-string especificaciones
-string estado
+actualizadorEstado(nuevoEstado)
}
class Cuenta {
-decimal subtotal
-decimal iva
-decimal total
+calcularTotal() decimal
+validarPendientes() bool
}
class Ticket {
-int id
-date fecha
+imprimir()
}
Mesa "1" --> "1" Cuenta : tiene
Mesa "1" --> "*" Orden : genera
Orden "1" --> "*" Platillo : contiene
Cuenta "1" --> "1" Ticket : emite
```

tiempo en el código 11:05 · 541 caracteres

1. Lista las clases que quedaron en tu diagrama y, de los sustantivos que subrayaste en tus requisitos, nombra al menos dos que descartaste y por cuál de las cuatro razones.

> Clases definidas: Mesa, Orden, Platillo, Cuenta y Ticket.
> Impuesto: Se descartó como una clase independiente porque sus datos y reglas de cálculo (como el IVA del 16%) se encapsularon directamente dentro de la clase Cuenta, evitando sobreingeniería para un valor fisical fijo.
> Mesero/Cajero: Se descartaron como clases del dominio porque representan a los actores humanos que interactúan con las interfaces (tabletas y cajas), no a los datos de negocio que el sistema debe almacenar y procesar internamente.

tiempo 07:09 · 507 caracteres · 510 pulsaciones · 5 correcciones · 7 pausas

2. Elige las dos relaciones más importantes de tu diagrama y justifica cada una: por qué es asociación, herencia, composición o la que sea, y no otra.

> 1.- Mesa (1) a Cuenta (1) (tiene): Es una relación de asociación uno a uno. Se eligió así porque cada mesa activa en el restaurante mantiene una única cuenta financiera que acumula los consumos y totales antes de proceder al cobro.
> 2.- Orden (1) a Platillo (*) (contiene): Es una asociación de uno a muchos. Es fundamental porque una comanda enviada por el mesero siempre está compuesta por uno o varios platillos individuales con sus respectivas modificaciones (ej. "sin cebolla").

tiempo 04:22 · 482 caracteres · 484 pulsaciones · 3 correcciones · 0 pausas

3. ¿Usaste alguna composición? Si sí, demuestra que lo es con la prueba del borrado. Si no usaste ninguna, explica por qué en tu sistema no aplica.

> En este modelo se optó por asociaciones directamnte directas. No se aplicó composición estricta (rombo negro) porque los objetos tienen ciclos de vida independintes en la base de datos local: por ejemplo, si se emite el Ticket o se cierra la Cuenta, la información histórica de la Mesa o de los Platillos consumidos se archiva para reportes y no se destruye automáticamente en cascada de manera rígida como exigiría una composición pura.

`tiempo 03:46 · 437 caracteres · 448 pulsaciones · 10 correcciones · 1 pausas`

4. Elige una multiplicidad de tu diagrama y escríbela en palabras, en los dos sentidos, para comprobar que no quedó al revés.

> Tomemos la relación entre Mesa y Orden:
> Mesa "1" --> "*" Orden : genera.
> 1.- Una mesa puede generar muchaas órdenes a lo largo de su estancia en el restaurante.
> 2.- "Cada orden pertenece exactamente a una única mesa". Esto confirma que la lectura y la dirección de la cardinalidad con correctas.

`tiempo 03:43 · 295 caracteres · 300 pulsaciones · 8 correcciones · 1 pausas`

5. ¿Cuál fue la decisión que más te costó al armar el diagrama, y cómo la resolviste? Si todavía tienes una duda abierta, escríbela.

> Lo que más costó fue decidir dónde colocar la validación de existían platillos pendientes en la cocina antes de cerrar la cuenta. Al principio se pensó en ponerla en una función suelta de interfaz de caja, pero se resolvió aplicando el principio de orientación a objetos: la regla y la responsabilidad se pasaron a la clase Cuenta mediante el método validarPendientes(), asegurando que la lógica de negocio resida en los datos y no en las pantallas.

`tiempo 04:55 · 449 caracteres · 454 pulsaciones · 5 correcciones · 2 pausas`

Este documento es el único formato aceptado para la entrega. No se reciben archivos de Word, capturas sueltas, fotos ni texto en el comentario de la actividad. El registro de escritura es orientativo y se incluye como parte del trabajo, no como una medida de calidad de la respuesta. Folio 1LVOJ9Y.